Investigacion sobre circunferencia

Para 5to de secundaria

1-¿Qué es una circunferencia y cómo se define geometricamente?

-Línea curva cerrada cuyos puntos están a la misma distancia del centro.

2-¿Diferencia entre circunferencia y círculo?

-La circunferencia es el borde y el círculo es la superficie interior.

3-¿Cuales son sus elementos?

-Centro, radio, diametro, cuerda, arco, secante y tangente.

4-¿Que es el radio?

-Es el segmento que une el centro con un punto de la circunferencia.

5-¿Qué es el diámetro?

-Es el segmento que pasa por el centro y mide el doble del radio.

6-¿Que es una cuerda?

-Es un segmento que une dos puntos de la circunferencia.

15-¿Que sucede con la ecuación de una circunferencia si el radio es igual a cero?

-Se reduce a un solo punto.

16-¿Qué condicion debe cumplir una ecuacion cuadratica?

-Los terminos x^2 e y^2 deben tener iguales coeficientes y no existir termino xy.

17-¿Como se determina el centro y el radio a partir de una ecuacion general?

-Completando cuadrados.

18-¿Que representa el radio negativo en una ecuacion de circunferencia?

-No representa una circunferencia real, porque el radio no puede ser negativo.

19-¿Por que el radio de una circunferencia siempre debe ser un numero positivo?

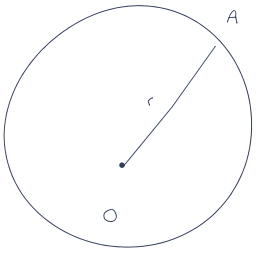
-Porque representa una distancia.

20-¿Que ocurre con una circunferencia cuyo centro coincide con el origen del plano?

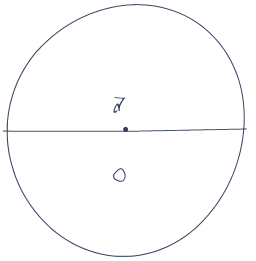
-La ecuacion es $x^2 + y^2 = r^2$

21-¿Que se entiende por tangente a una circunferencia?

Grafica 4

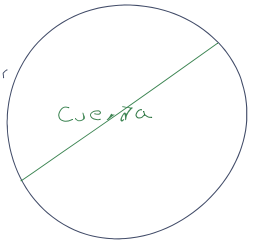


Grafica 5

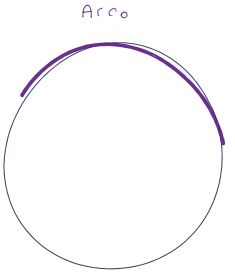


$d = 2r$

Grafica 6

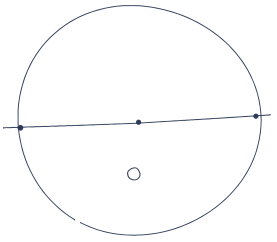


Grafica 7



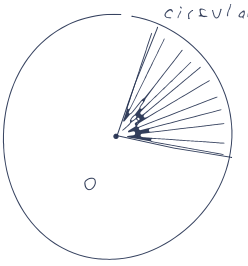
Grafica 8

semicircunferencia



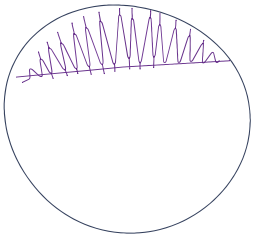
Grafica 9

sector circular



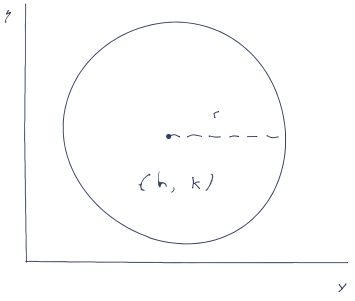
Grafica 10

segmento circular

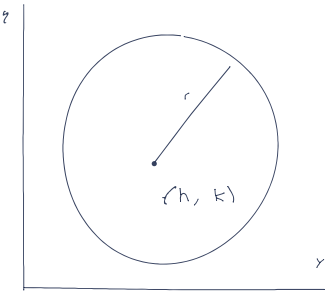


Grafica 11

$(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2$



Grafica 12



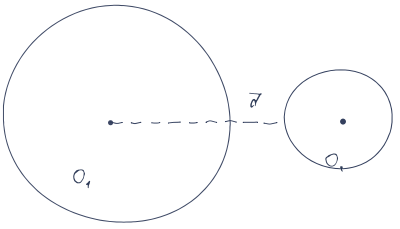
Grafica 13

$(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2$

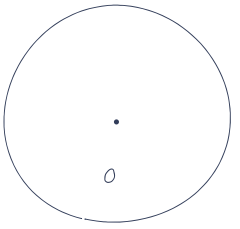
$\downarrow$

$x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$

Grafica 14



Grafica 15



Grafica 16

$x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$

Grafica 25

